

Узлы блок-диаграмм

Функции, ВПП и структуры являются исполняемыми узлами. Узел начинает работу, когда на его входах доступны необходимые данные.

Важно: Оценивать не только "как сделать", но и как решение поведет себя при ошибке, остановке, изменении входных данных

Проводники

Проводник переносит данные между терминалами. Цвет и толщина помогают распознавать тип данных, разветвление передает одно значение нескольким потребителям.

Если на выходе и на входе в терминал разный тип данных, то broken wire - несогласованность типов.

Самая частая ошибка начинающего разработчика:
несоблюдение типов входа и выхода

Потоки данных

Порядок определяется зависимостями по данным, а не расположением объектов слева направо.

Параллелизм - независимые ветви блок-диаграмм могут работать одновременно.

Полиморфные функции

Одна функция может принимать разные типы данных. Снижение количества специальных функций упрощает

работу, делает код компактнее, но требует контроля типов и преобразований.

Отладка

Средства отладки

1. Run
2. Abort - остановить немедленно
3. Probe - показывает значения/информацию, проходящую по проводу
 - Только после выполнения (Т.к. значения сохраняются после 1 успешного выполнения)
 - Для сложных диаграмм
 - Потребление памяти. Сохранение значений для всех проводников увеличивает потребление памяти
 - Для ВПП. По умолчанию функция действует только на текущий ВП. Чтобы сохранить значения во всех вложенных ВПП, нужно включать ее рекурсивно
4. Breakpoint
5. Highlight Execution - анимация потока данных
6. Пошаговое выполнение

Поиск ошибки

- Broken wire
- Error List
- Проверка входов
- Проверка Probes на ключевых проводниках
- Исправление

Первое правило отладки: отладка должна воспроизводиться. Для этого нужно фиксировать входные данные, ожидаемый результат и найденную причину.

Возможные вопросы на экзамене

- Дать определение основному понятию блока "Узлы и проводники"
- Как это представлено в LabVIEW?
- Какую ошибку чаще всего допускает начинающий разработчик?
- Определения из блоков "Поток данных" и "Полиморфные функции", отличия их механизмов по назначению
- Какие входы/выходы нужно проверить при отладке?
- Что произойдет при некорректном входном значении или остановке? (Не запустится/ошибка)

Ответ на экзамене по схеме: Определение → принцип → пример.